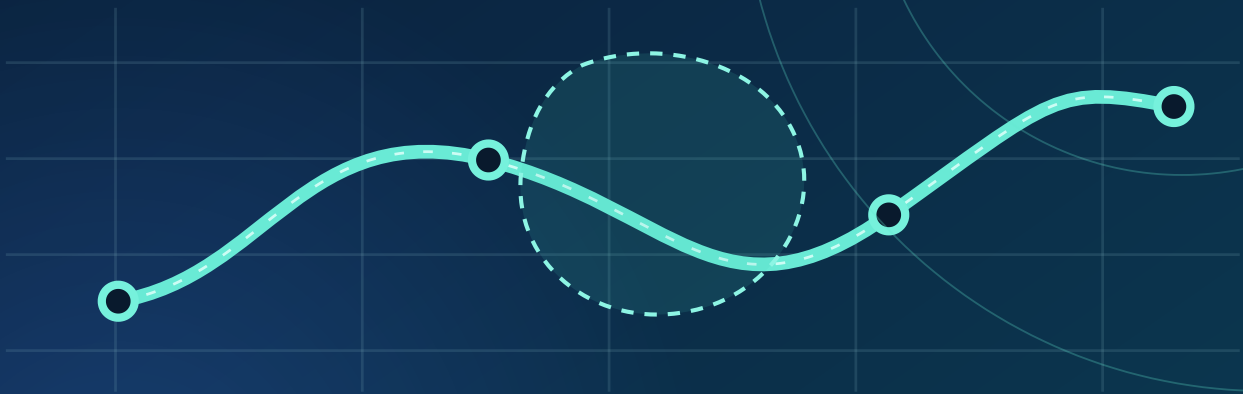


圈析智图 • LifeCircle Insight

作品介绍文档

从几何圆到真实步行时间，让社区公共服务体检可计算、可解释、可交付



2026 上海开源软件应用创新大赛

开源 AI 工具赛道

v3.0.0-rc3

MIT License

真实性声明：真实社区结论来自 2026-09-14 百度地图 API 实测，并保留 LIVE_BAIDU_MAP_API 结构化证据；离线样例仅用于容灾，不替代真实结果。

参赛赛事：2026 上海开源软件应用创新大赛
参赛赛道：开源 AI 工具赛道
企业命题：基于地图开放能力的“15 分钟生活圈”智能体检与规划助手
开源许可证：MIT
团队名称：经纬智析团队
学校 / 单位：电子科技大学
负责人：徐海峰
联系方式：19382199108
代码仓库：<https://github.com/StudentXHF/lifecircle-insight>
演示视频：[待录制上传后填写]
文档状态：正式提交准备稿；真实百度地图数据已经实测，身份、仓库和视频字段由参赛者提交前填写。
版本：v3.0.0-rc3；本机 35 项自动化测试全部通过，真实 API、真实 WebGL 地图、AI 解读、历史记录和七类导出均已实际走查。

1. 一句话介绍

圈析智图把传统“以中心点画固定半径圆”的生活圈评估，升级为基于真实步行路网耗时的可达性分析：自动生成 15 分钟步行等时圈，统计基础医疗、小学、菜市场、药店、购物/超市、养老服务等民生设施覆盖，识别 1 km 服务盲区，并输出可复核、可导出的社区体检成果。

项目采用轻量 Web 架构，不依赖 GPU，不要求获取百度底层道路拓扑，普通电脑即可本地运行。

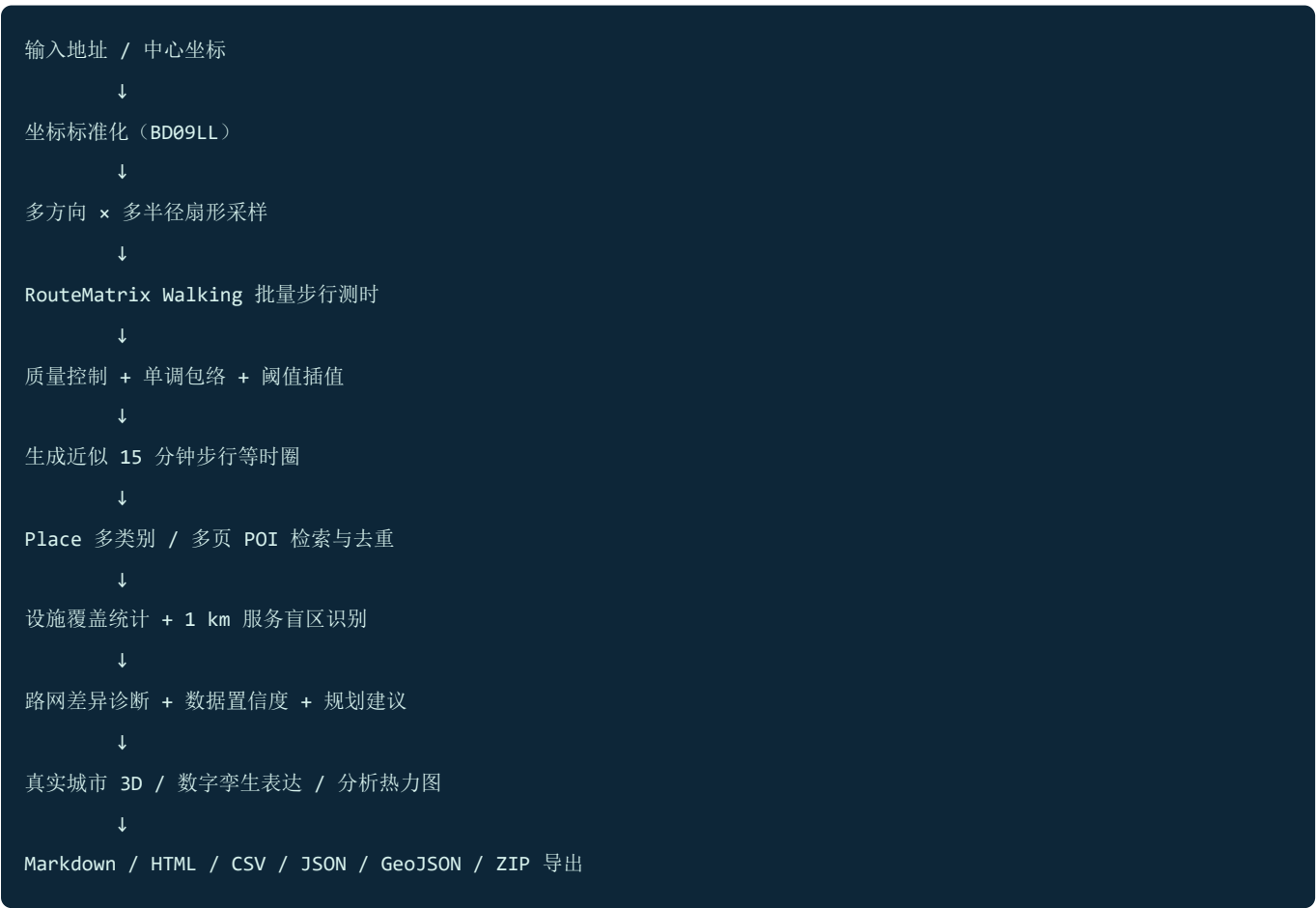
2. 为什么要做这个项目

“15 分钟生活圈”的关键不是“直线距离够不够近”，而是**居民是否真的能在限定时间内走到**。
现实步行可达性会受到道路绕行、河道、围墙、路口、桥梁、过街设施和建筑出入口等因素影响。若只在地图上画一个固定半径圆，可能把实际不可达区域误判为可达，也可能掩盖公共服务的真实缺口。

圈析智图围绕三个问题展开：

- 1. **真实可达性：**15 分钟究竟能走到哪里？
- 2. **设施覆盖：**可达区域内已有多少民生设施？
- 3. **服务盲区：**哪些位置仍缺少菜市场、药店或小学等关键服务？

3. 产品 workflow



4. 核心能力

4.1 真实路网 15 分钟等时圈

系统默认在中心点周边设置 **16 个方向 × 4 个半径**，形成 64 条步行路线探针。通过百度 RouteMatrix Walking 批量获取真实步行距离与耗时。

RouteMatrix 单批路线数受平台上限约束，项目会自动拆批，例如默认 64 条路线拆为 **50 + 14**。系统同时分别记录 HTTP 请求次数和路线配额单元估算，不把“减少网络请求”误宣传成“减少路线配额”。

4.2 稳定的阈值插值

真实地图绑路偶尔会产生局部非单调现象，例如更远的采样点反而返回更短耗时。若直接插值会产生边界尖刺。

系统先在单一方向上构造**保守单调耗时包络**，再寻找 900 秒阈值并进行径向插值，同时公开展示“单调纠正次数、有效方向、边界截断、近中心外推”等质量诊断指标。

4.3 多类别 POI 覆盖

系统检索：

- 基础医疗
- 小学
- 菜市场

- 药店
- 购物 / 超市
- 养老服务

Place 检索支持多页读取和去重。只有真正落入等时圈的设施才计入“15 分钟可达覆盖”。

4.4 服务盲区识别

根据命题任务书要求，系统在等时圈内部构造采样点，对每个点检查 **1 km 内是否存在菜市场、药店或小学**。

若缺失任一关键类别，则标记为服务盲区采样点；多类别同时缺失时提高严重度。

若某一关键 POI 类别因网络、配额或 API 异常而无法确认，系统标记为 `unknown` / 待核验，不会把“接口失败”误写成“现实中没有设施”。

5. 空间可视化：既追求冲击力，也区分真实性

为避免“漂亮但不可验证”，项目将视觉层分成三种：

5.1 真实城市 3D

配置独立浏览器端百度地图 AK 后，通过官方异步回调方式加载 **百度 JSAPI GL WebGL** 城市底图。采用高缩放级别、倾斜与旋转视角展示真实城市空间，并叠加：

- 15 分钟等时圈
- 500 m / 1 km 距离参考圈
- POI
- 服务盲区
- 路网耗时探针

支持自动环绕、实时路况、卫星底图和重置视角。可选配置百度个性化地图 `Style ID` 进一步提升答辩展示效果。

真实城市建筑的精细程度取决于百度地图在目标区域的三维底图覆盖与当前缩放级别。

5.2 数字孪生表达

在没有浏览器地图 AK 时，仍可根据分析结果生成楼体、道路、树木、等时圈、POI 与盲区的 2.5D / 3D 表达层。

该视图只用于**空间关系表达和离线演示**，明确标注不是实际 BIM / 地籍楼块。

5.3 分析热力图

保留算法友好的平面热力图，用于解释：

- 各采样点步行耗时
- 等时圈边界
- POI 分布
- 服务盲区

视觉冲击和技术可解释性分别承担不同职责。

6. 工程优化与可靠性

6.1 批量与并发

- RouteMatrix 自动批量拆分；
- POI 类别有界并发；
- `BAIDU_CONCURRENCY` 可按真实 QPS 调整；免费账户正式默认值为 1。

6.2 缓存

- 进程内缓存；
- SQLite TTL 持久缓存；
- 相同近期请求可复用，减少重复 QPS 与配额消耗。

6.3 容错

- HTTP timeout；
- 有界重试与指数退避；
- POI 类别独立失败；
- 关键 RouteMatrix 失败时拒绝生成假等时圈；
- 代表路线失败不阻断主分析；
- 数据置信度明确展示。

6.4 密钥安全

服务端 `BAIDU_MAP_AK` 只在后端读取，不返回浏览器、日志和导出文件。

浏览器地图使用**独立的** `BAIDU_MAP_BROWSER_AK`，这是 JSAPI 客户端正常需要公开的凭证，应在百度控制台配置 Referer 白名单，不能与服务端 AK 混用。

7. 路网价值的量化证明

项目不仅画出等时圈，还量化“直线圆为什么会失真”：

- 直线步行基线半径
- 直线圆面积
- 等时圈 / 直线圆面积比
- 路径绕行系数中位数
- 实际耗时 / 直线理论耗时比

这样评委可以直接看到真实路网带来的空间差异，而不是只看一张漂亮地图。

8. 成果不是页面截图，而是可验收文件

每次分析可实际导出：

- Markdown 体检报告

- 独立 HTML 报告
- POI CSV
- 服务盲区 CSV
- JSON 结构化结果
- GeoJSON 空间结果
- ZIP 交付包

其中 GeoJSON 可继续交给 GIS 软件或后续系统处理，避免结果被锁死在网页中。

9. 开源工程规范

项目提供：

- MIT License
- FastAPI + SQLite 模块化源码
- `.env.example`
- Windows / Linux 启动脚本
- Docker / docker-compose
- pytest 自动化测试
- GitHub Actions CI
- Issue / PR 模板
- CONTRIBUTING / SECURITY / GOVERNANCE / ROADMAP / CITATION
- 发布前敏感信息检查脚本

离线示例无需 AK 即可运行完整 UI 和导出流程；真实模式必须配置参赛者自己的百度地图密钥。v3.0.0-rc3 在交付机上完成 35 项自动化测试、Windows 一键启动、真实与离线端到端、七类导出及桌面/移动端/沉浸模式走查。

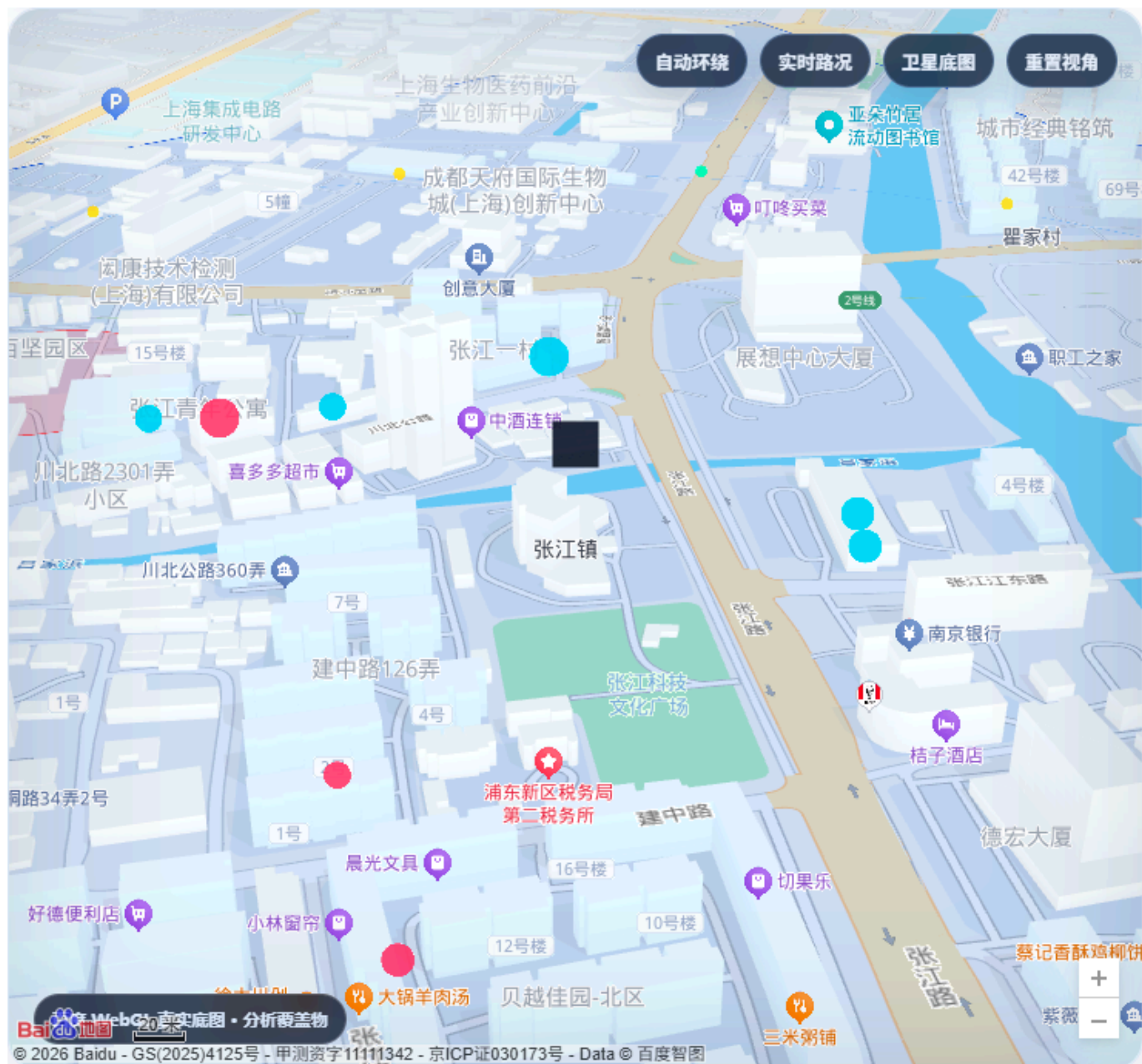
10. 真实社区验证

2026-09-14 使用同一组参数完成张江镇与徐家汇街道级样例真实 A/B。先执行最小权限检查，再执行一次 Benchmark：

```
python scripts/check_baidu_api.py
python scripts/run_real_benchmark.py
```

指标	张江镇街道级样例	徐家汇街道级样例
中心点 BD09	121.620868, 31.211058	121.494025, 31.212477
15min 等时圈面积	1.608 km²	2.088 km²
等时圈 / 直线圆面积比	0.439	0.570
路径绕行系数	1.390	1.277
圈内 POI	55	190
服务盲区点数	4	0
体检分 / 数据置信度	42.7 / 100%	100 / 100%
HTTP / 配额单元估算	10 / 72	15 / 77
分析总耗时	2,901 ms	3,301 ms

两条记录均标记 `LIVE_BAIDU_MAP_API`。张江镇样例显示基础医疗、小学、菜市场 and 养老服务覆盖偏弱；徐家汇样例六类设施均达到目标。完整逐类数据与原始证据见 `docs/真实对比测试报告.md/.json/.csv`。



11. 主要创新点

创新一：无需底层道路图的 API 测时等时圈

把地图平台视为“真实路网函数”，通过稀疏测时 + 空间插值逼近连通可达区域，降低 GIS 工程门槛。

创新二：同时量化结果与可信度

不只给结果，还给有效样本率、纠正次数、边界截断和数据置信度，让评委能判断结果质量。

创新三：unknown 不等于 0

数据源失败时拒绝输出确定性缺失结论，避免规划工具最危险的一类错误。

创新四：真实城市 WebGL + 算法解释双层可视化

真实地图负责城市空间感，热力分析负责算法解释；数字孪生表达负责离线展示，三者职责清晰。

创新五：从分析到结构化成果交付

结果可导出 CSV / JSON / GeoJSON / ZIP，具备继续集成和复核能力。

创新六：证据约束的 AI 解读

可选模型只接收后端筛选后的分数、覆盖、盲区、质量诊断和确定性建议，不接收 AK、POI 名称或中心坐标，也不改写地图事实。它将结构化结果转换为便于规划沟通的中文摘要，核心计算在模型不可用时仍完整运行。

12. 应用场景

- 社区 / 街道公共服务快速体检
- 城市更新项目前期筛查
- 城乡规划 / GIS 教学和研究
- 公共设施选址辅助
- 商业服务布局初筛
- 不同社区步行可达性对比

13. 项目边界

圈析智图是**规划筛查和辅助分析工具**，不替代政府正式规划审批。

当前版本未接入人口密度、设施容量、土地权属、无障碍设施、政策红线、实时施工围挡等全部城市治理数据，因此输出应作为进一步现场调研和规划论证的线索，而不是最终行政结论。

14. 正式提交前必须填写

- 团队 / 学校 / 联系人
- GitHub / Gitee 公开仓库链接
- 演示视频播放链接
- 报名确认邮件要求的其他字段

除这些外部事实外，项目主体源码、运行脚本、测试、文档和导出流程均已准备完成。